

Индивидуальные задания №1

Вариант 1

1. Загрузить изображение и вывести его размеры (ширина, высота, число каналов).
 2. Преобразовать изображение в градации серого и сохранить.
 3. Преобразовать изображение в HSV и отобразить каналы H, S, V отдельно.
 4. Изменить цвет центрального пикселя на красный.
 5. Сохранить отдельный канал (например, зеленый) как новое изображение.
 6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.
-

Вариант 2

1. Прочитать изображение и отобразить его в отдельном окне.
 2. Отобразить каждый цветовой канал (R, G, B) отдельно.
 3. Преобразовать изображение в HLS и вывести канал оттенка (H) в виде отдельного изображения.
 4. Сделать копию изображения и закрасить верхнюю половину синим.
 5. Сохранить результат в файл.
 6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.
-

Вариант 3

1. Загрузить цветное изображение.
2. Преобразовать изображение в градации серого и вывести минимальное и максимальное значение пикселей.
3. Преобразовать изображение в YCrCb и вывести отдельные каналы.

4. Сделать инверсию цвета (отнять каждый канал от 255) и сохранить.
 5. Нарисовать прямоугольник на изображении красного цвета вокруг центральной области.
 6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.
-

Вариант 4

1. Загрузить изображение и вывести цвет пикселя в левом верхнем углу.
 2. Преобразовать изображение в HSV и найти пиксель с максимальной насыщенностью.
 3. Разделить изображение на три канала (R, G, B) и сохранить каждый как отдельное изображение.
 4. Сделать копию изображения и изменить цвет нижней полосы на зеленый.
 5. Отобразить исходное изображение и измененное рядом в одном окне.
 6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.
-

Вариант 5

1. Загрузить изображение и вывести число каналов.
 2. Преобразовать изображение в градации серого и применить пороговую бинаризацию.
 3. Преобразовать изображение в HSV и вывести изображение оттенка (H).
 4. Изменить цвет всех пикселей на границе изображения (рамка толщиной 10 пикселей).
 5. Сохранить все промежуточные результаты в отдельные файлы.
 6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.
-

Вариант 6

1. Прочитать изображение и отобразить его.
 2. Разделить изображение на каналы R, G, B и изменить интенсивность зеленого канала на 50%.
 3. Преобразовать изображение в HLS и вывести канал Lightness (L).
 4. Сделать инверсию одного из каналов (например, красного).
 5. Сохранить итоговое изображение.
 6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.
-

Вариант 7

1. Загрузить изображение и вывести значение пикселя в правом нижнем углу.
 2. Преобразовать изображение в градации серого и применить размытие (GaussianBlur).
 3. Преобразовать изображение в YCrCb и вывести канал яркости (Y).
 4. Закрасить квадратную область размером 50×50 пикселей в центре изображения красным цветом.
 5. Сохранить измененное изображение.
 6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.
-

Вариант 8

1. Загрузить изображение и вывести диапазон значений каждого канала.
2. Преобразовать изображение в HSV и вывести канал насыщенности (S).
3. Разделить изображение на каналы R, G, B и применить инверсию к каждому каналу отдельно.
4. Объединить каналы обратно и сравнить с исходным изображением.
5. Сохранить итоговое изображение.
6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.

Вариант 9

1. Загрузить изображение и вывести его размеры и число каналов.
 2. Преобразовать изображение в градации серого и применить пороговую бинаризацию методом Оцу.
 3. Преобразовать изображение в HSV и вывести каналы H, S, V.
 4. Изменить цвет всех пикселей на левом краю изображения (ширина 20 пикселей) на синий.
 5. Сохранить изображение с изменениями.
 6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.
-

Вариант 10

1. Прочитать изображение и вывести значение пикселя в центре.
2. Преобразовать изображение в градации серого и вывести статистику пикселей (мин, макс, среднее).
3. Преобразовать изображение в HLS и вывести каналы H, L, S.
4. Сделать копию изображения и заменить верхний левый квадрат (50×50) на белый цвет.
5. Сохранить все промежуточные результаты.
6. -10. Придумайте 5 своих задач и реализуйте их.